

CHƯƠNG V

ĐỘNG LƯỢNG

Trong thí nghiệm này có phải chỉ có hai quả cầu ở ngoài cùng tương tác với nhau, còn ba quả cầu ở giữa có vẻ như không tham gia vào tương tác?



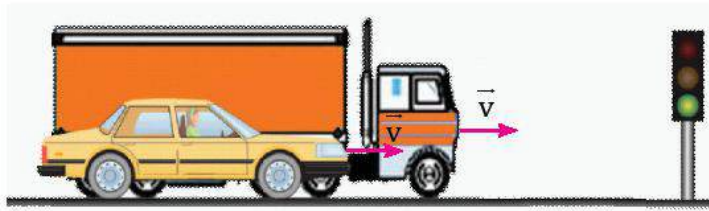
Nội dung

- Ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng.
- Bảo toàn động lượng.
- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong một số trường hợp va chạm đơn giản.



Quan sát hình dưới đây.

- Hình a: Xe tải và xe con đang chạy cạnh nhau với cùng vận tốc. Khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng, xe nào muốn dừng lại thì cần phải có một lực hãm lớn hơn. Tại sao?
- Hình b: Cầu thủ đá bóng sút phạt 11 m. Thủ môn khó bắt bóng hơn khi bóng bay tới có tốc độ lớn hay nhỏ? Tại sao?



a)



b)

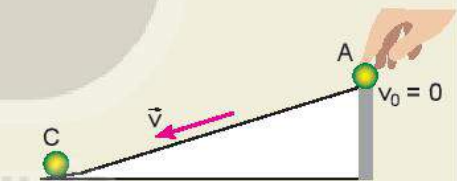
I. ĐỘNG LƯỢNG



Thực hiện các thí nghiệm sau để tìm hiểu về sự truyền chuyển động trong tương tác giữa các vật.

Chuẩn bị:

- Ba viên bi A, B, C (chọn bi B nặng hơn A và C).
- Máng trượt (có thể dùng ống nhựa cắt dọc).
- Một vài vật (hộp giấy, quyển sách) để tạo độ dốc của máng trượt.
- Đặt viên bi C ngay dưới chân máng trượt như Hình 28.1.



Hình 28.1. Thí nghiệm tìm hiểu về sự truyền chuyển động trong tương tác

Tiến hành:

- *Thí nghiệm 1:* Lần lượt thả hai viên bi: A, B (bi B nặng hơn bi A) chuyển động trên máng trượt. Quan sát và đo quãng đường dịch chuyển của viên bi C sau va chạm ứng với mỗi lần thả.
- *Thí nghiệm 2:* Bây giờ chỉ thả viên bi A lăn xuống máng trượt nhưng tăng độ dốc của máng trượt. Quan sát và đo quãng đường dịch chuyển của viên bi C sau va chạm ứng với mỗi lần thả.

Thảo luận:

- Trong thí nghiệm 1, vận tốc của hai viên bi A và B khi đến chân dốc có giống nhau không? Viên bi nào đẩy viên bi C lăn xa hơn? Tại sao?
- Trong thí nghiệm 2, ứng với độ dốc nào thì viên bi A có vận tốc lớn hơn khi va chạm với bi C? Ở trường hợp nào, viên bi C lăn xa hơn? Tại sao?

Từ hai thí nghiệm trên, ta thấy vật có khối lượng và vận tốc càng lớn thì sự truyền chuyển động trong tương tác với các vật khác càng mạnh. Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác gọi là **động lượng** của vật.

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ là đại lượng được xác định bởi công thức:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \quad (28.1)$$

Động lượng là một đại lượng vector có cùng hướng với vận tốc của vật.

Đơn vị động lượng là: kg.m/s.

?

1. Tìm thêm ví dụ minh họa cho ý nghĩa vật lý trên của động lượng.
2. a) Động lượng của xe tải hay ô tô trong hình ở đầu bài lớn hơn?
b) Trong trường hợp sút phạt 11 m, tại sao thủ môn khó bắt bóng hơn nếu bóng có động lượng tăng?

II. XUNG LƯỢNG CỦA LỰC

1. Xung lượng

Khi một lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn Δt thì tích $\vec{F} \cdot \Delta t$ được định nghĩa là xung lượng của lực $\vec{F}$ trong khoảng thời gian Δt ấy (Lực $\vec{F}$ được xem là không đổi trong khoảng thời gian tác dụng ngắn Δt).

Đơn vị xung lượng của lực là N.s.

?

1. Trong các ví dụ sau, các vật đã chịu tác dụng của các lực nào trong thời gian rất ngắn?
– Cầu thủ thực hiện một cú đá vô lê đã đưa được bóng vào lưới đối phương.
– Trong môn bi-a, quả bi-a đang chuyển động thì va chạm vào thành bàn nên nó bị đổi hướng.
– Trong môn chơi gôn, một quả bóng gôn đang nằm yên. Sau một cú đánh, quả bóng bay đi rất nhanh.
2. Hãy chỉ ra sự biến đổi trạng thái chuyển động của vật trong các ví dụ trên như thế nào?
Tại sao lực tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể gây ra biến đổi đáng kể trạng thái chuyển động của vật đó?

1. a) Nêu định nghĩa và đơn vị của động lượng.
b) Vẽ vector động lượng của một quả bóng tennis vừa bật khỏi mặt vợt (Hình 28.2).



Hình 28.2

2. Phát biểu nào sau đây **không đúng** khi nói về động lượng?
A. Động lượng của một vật đặc trưng cho trạng thái chuyển động của vật đó.
B. Động lượng là đại lượng vector.
C. Động lượng có đơn vị là kg.m/s.
D. Động lượng của một vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc của vật đó.
3. Tính độ lớn động lượng trong các trường hợp sau:
a) Một xe buýt khối lượng 3 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h.
b) Một hòn đá khối lượng 500 g chuyển động với tốc độ 10 m/s.
c) Một electron chuyển động với tốc độ $2 \cdot 10^7$ m/s. Biết khối lượng electron bằng $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.
4. Một xe tải có khối lượng 1,5 tấn chuyển động với tốc độ 36 km/h và một ô tô có khối lượng 750 kg chuyển động ngược chiều với tốc độ 54 km/h. So sánh động lượng của hai xe.
5. Tại sao đơn vị của động lượng còn có thể viết là N.s?

2. Liên hệ giữa xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng

Giả sử có một lực $\vec{F}$ (không đổi) tác dụng lên một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1$. Trong khoảng thời gian tác dụng Δt , vận tốc của vật biến đổi thành $\vec{v}_2$, nghĩa là vật đã có gia tốc:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$$

Theo định luật 2 Newton:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$$

Suy ra:

$$\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \vec{v}_2 - m \cdot \vec{v}_1 = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \quad (28.2)$$

Vế trái của (28.2) chính là xung lượng của lực trong khoảng thời gian Δt , còn vế phải là độ biến thiên động lượng của vật.

Từ (28.2), ta có thể viết: $\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}$ (28.3)

Công thức (28.3) cho thấy:

Xung lượng của lực tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian bằng độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó.

3. Dạng tổng quát của định luật 2 Newton

Từ (28.3), ta có thể viết: $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$ (28.4)

Công thức (28.4) cho thấy: Lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng tốc độ thay đổi động lượng của vật.

Phát biểu trên được xem như một cách diễn đạt khác của định luật 2 Newton.

EM ĐÃ HỌC

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ là đại lượng được xác định bởi công thức: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$.
- Động lượng là đại lượng đặc trưng cho sự truyền tương tác giữa các vật.
- Tích $\vec{F} \cdot \Delta t$ được gọi là xung lượng của lực tác dụng trong khoảng thời gian ngắn Δt và bằng độ biến thiên động lượng của vật trong thời gian đó: $\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}$.

?

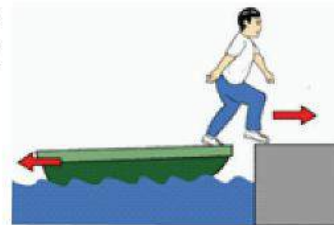
- a) Xung lượng của lực gây ra tác dụng gì?
b) Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với tốc độ v thì đập vào một bức tường và bật trở lại với cùng tốc độ. Xung lượng của lực gây ra bởi tường lên quả bóng là
A. mv . B. $-mv$. C. $2mv$. D. $-2mv$.
- Thủ môn khi bắt bóng muốn không đau tay và khỏi ngã thì phải co tay lại và lùi người một chút theo hướng đi của quả bóng. Thủ môn làm thế để
A. làm giảm động lượng của quả bóng.
B. làm giảm độ biến thiên động lượng của quả bóng.
C. làm tăng xung lượng của lực quả bóng tác dụng lên tay.
D. làm giảm cường độ của lực quả bóng tác dụng lên tay.
- Một quả bóng gôn có khối lượng 46 g đang nằm yên, sau một cú đánh quả bóng bay lên với tốc độ 70 m/s. Tính xung lượng của lực và độ lớn trung bình của lực tác dụng vào quả bóng. Biết thời gian tác dụng là $0,5 \cdot 10^{-3}$ s.
- Hai vật có khối lượng lần lượt là $m_1 = 1$ kg và $m_2 = 2$ kg, chuyển động với vận tốc có độ lớn lần lượt là $v_1 = 3$ m/s và $v_2 = 2$ m/s.
a) Tính động lượng của mỗi vật.
b) Vật nào khó dừng lại hơn? Vì sao?

EM CÓ THỂ

- Mô tả và tính độ lớn động lượng của Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời, khi biết khối lượng Trái Đất và bán kính quỹ đạo.
- Tính động lượng của hệ "tên lửa + khí" ngay trước và sau khi phụt khí, khi đã biết khối lượng, vận tốc của tên lửa và của khí phụt ra.



Một người đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ đứng yên, tại sao thuyền bị lùi lại khi người đó bước lên bờ?



I. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Hệ kín (hay hệ cô lập)

- a) Một hệ nhiều vật được gọi là *hệ kín* khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các lực ấy cân bằng nhau. Trong một hệ kín, chỉ có các *nội lực* (các lực tác dụng giữa các vật trong hệ) tương tác giữa các vật. Các nội lực này theo định luật 3 Newton trực đối nhau từng đôi một.
- b) Nếu trong quá trình tương tác, các nội lực xuất hiện lớn hơn các ngoại lực rất nhiều thì có thể bỏ qua các ngoại lực và coi hệ là kín. Ví dụ như: va chạm, đạn nổ, pháo nổ,...

?

Hãy cho ví dụ về hệ kín.

2. Định luật bảo toàn động lượng

Xét một hệ kín gồm hai vật trượt trên một đệm khí đến va chạm với nhau.

Vì các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ là cặp nội lực trực đối nhau, nên theo định luật 3 Newton, ta viết:

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad (29.1)$$

Dưới tác dụng của các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong khoảng thời gian Δt , động lượng của mỗi vật có độ biến thiên lần lượt là $\Delta \vec{p}_1$ và $\Delta \vec{p}_2$.

Áp dụng công thức $\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}$ cho từng vật, ta có:

$$\begin{cases} \vec{F}_1 \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}_1 \\ \vec{F}_2 \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}_2 \end{cases} \quad (29.2)$$

Từ (29.1) và (29.2), suy ra:

$$\Delta \vec{p}_1 = -\Delta \vec{p}_2 \text{ hay } \Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 = \vec{0}$$

Gọi $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ là động lượng toàn phần của hệ. Ta có biến thiên động lượng toàn phần của hệ bằng tổng các biến thiên động lượng của mỗi vật: $\Delta \vec{p} = \Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 = \vec{0}$

Biến thiên động lượng của hệ bằng không, nghĩa là động lượng toàn phần của hệ không đổi.

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 \text{ (không đổi)}$$

Kết quả này có thể mở rộng cho hệ kín gồm nhiều vật.

Từ đó, ta có thể phát biểu: *Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng bảo toàn.*

Phát biểu trên được gọi là định luật bảo toàn động lượng.

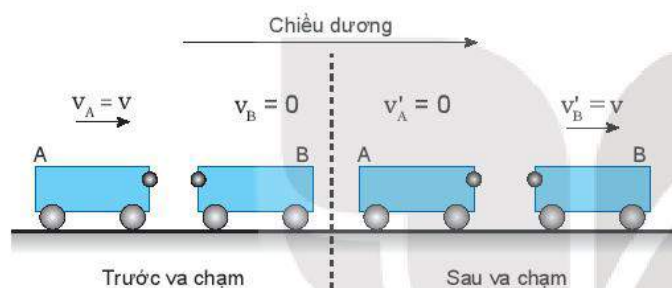
Định luật bảo toàn động lượng có nhiều ứng dụng thực tế: giải các bài toán va chạm, làm cơ sở cho nguyên tắc chuyển động phản lực.

II. VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ VA CHẠM MỀM

Có hai kiểu va chạm thường gặp là va chạm đàn hồi và va chạm mềm.

1. Va chạm đàn hồi

Hình 29.1 mô tả một thí nghiệm về va chạm đàn hồi.



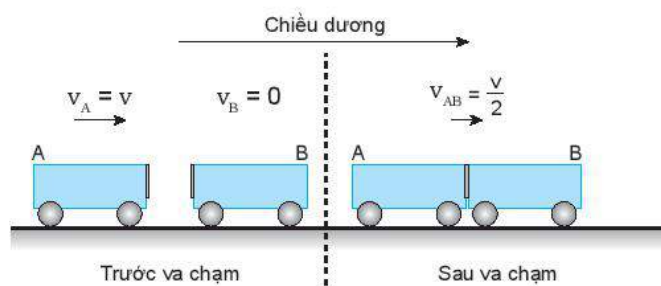
Hình 29.1. Va chạm đàn hồi

Dùng hai xe A và B giống nhau, ở đầu mỗi xe có gắn một quả cầu kim loại nhỏ, cho xe A chuyển động với vận tốc $v_A = v$ tới va chạm với xe B đang đứng yên. Kết quả của va chạm làm xe A đang chuyển động thì dừng lại, còn xe B đang đứng yên thì chuyển động với đúng vận tốc $v'_B = v$ (Hình 29.1). Còn nếu xe A chuyển động đến va chạm trực diện với xe B có vận tốc $v_B = -v$, thì sau va chạm cả hai xe đổi chiều vận tốc: $v'_A = -v$ và $v'_B = v$. Đó là hai ví dụ về kiểu va chạm đàn hồi.

Va chạm như thế gọi là va chạm đàn hồi.

2. Va chạm mềm

Hình 29.2 mô tả một thí nghiệm về va chạm mềm.



Hình 29.2. Va chạm mềm

Dùng hai xe A và B giống nhau, ở đầu mỗi xe có gắn một miếng nhựa dính. Cho xe A chuyển động với vận tốc $v_A = v$ tới va chạm với xe B đang đứng yên. Sau va chạm, cả hai xe dính vào nhau và chuyển động với vận tốc bằng $v_{AB} = \frac{v}{2}$. Kiểu va chạm “dính” này gọi là va chạm mềm.

?

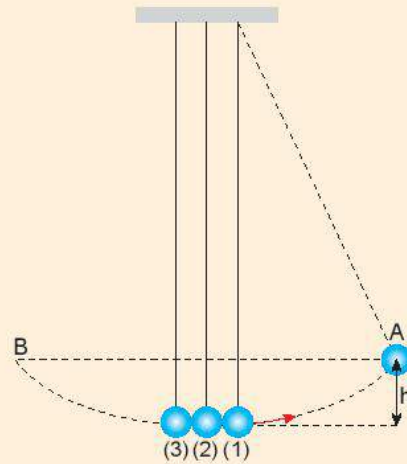
Một hệ gồm hai vật có khối lượng lần lượt là m_1 và m_2 , chuyển động với vận tốc có độ lớn lần lượt là v_1 và v_2 hướng vào nhau. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng cho hệ này.

?

1. Hãy tính động lượng và động năng của hệ trước và sau va chạm đàn hồi. (Hình 29.1)
2. Từ kết quả tính được rút ra nhận xét gì?

?

1. Hãy tính động lượng và động năng của hệ trong Hình 29.2 trước và sau va chạm.
2. Từ kết quả tính được rút ra nhận xét gì?
3. Trong Hình 29.3, nếu kéo bi (1) lên thêm một độ cao h rồi thả ra. Con lắc sẽ rơi xuống và va chạm với hai con lắc còn lại. Hãy dự đoán xem va chạm là va chạm gì. Con lắc (2), (3) lên tới độ cao nào? Làm thí nghiệm để kiểm tra.



Hình 29.3

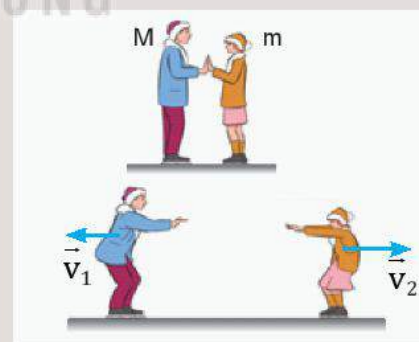
EM ĐÃ HỌC

- Một hệ nhiều vật tác dụng lẫn nhau được gọi là hệ kín (hay hệ cô lập) khi không có ngoại lực tác dụng vào hệ hoặc khi các ngoại lực cân bằng nhau.
- Định luật bảo toàn động lượng: “Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng bảo toàn”.
- Có hai kiểu va chạm thường gặp là va chạm đàn hồi và va chạm mềm.

EM CÓ THỂ

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích:

1. Tại sao hai người đang đứng yên trên sân băng bị lùi ra xa nhau khi họ dùng tay đẩy vào nhau (Hình 29.4).
2. Tại sao tốc độ lùi của mỗi người có khối lượng khác nhau thì khác nhau.



Hình 29.4

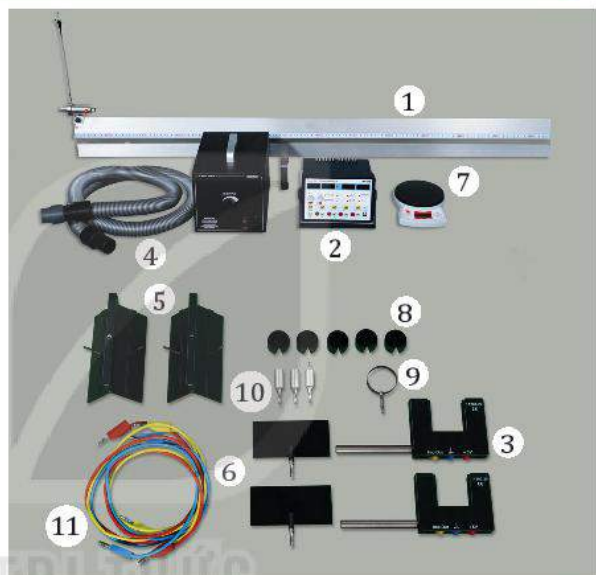
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐỘNG LƯỢNG CỦA VẬT TRƯỚC VÀ SAU VA CHẠM



Có hai xe chuyển động va chạm vào nhau thì động lượng các xe thay đổi. Em hãy nêu các trường hợp có thể xảy ra và dự đoán sau va chạm hai xe chuyển động như thế nào. Làm thế nào xác định được động lượng của hai xe trước và sau va chạm bằng dụng cụ thí nghiệm, từ đó kiểm nghiệm định luật bảo toàn động lượng?

I. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

- Băng đệm khí (1).
- Đồng hồ đo thời gian hiện số (2).
- Hai cổng quang điện (3).
- Bơm nén khí (4).
- Hai xe trượt (5).
- Hai tấm cản quang (6).
- Cân điện tử (7).
- Một số quả nặng (8).
- Lò xo hoặc thanh nhựa hình chữ U để mắc dây cao su đàn hồi (9).
- Chốt ghim (10).
- Các dây nối (11).



Hình 30.1. Bộ dụng cụ thí nghiệm xác định động lượng trước và sau va chạm

II. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

Để hai xe va chạm trên đệm khí, có thể thực hiện như sau:

- Điều chỉnh cho băng đệm khí nằm ngang và lắp ống dẫn khí từ bơm nén khí vào băng đệm khí.
- Lắp hai cổng quang điện vào hai giá đỡ đặt cách nhau một khoảng.
- Nối dây từ hai cổng quang điện vào đồng hồ đo thời gian hiện số.
- Lắp tấm cản quang và các chốt cắm thích hợp lên mỗi xe và đặt hai xe lên băng đệm khí.
- Cấp điện cho bơm nén khí và đồng hồ đo thời gian hiện số.



Đẩy cho hai xe chuyển động va chạm vào nhau trên đệm khí và thảo luận:

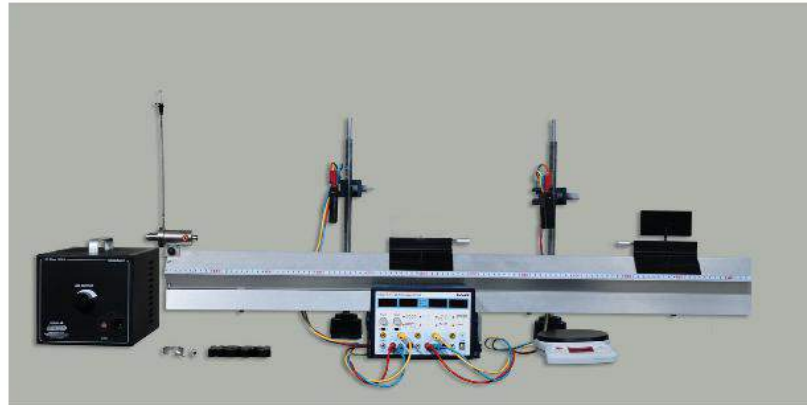
1. Khi hai xe chuyển động trên đệm khí nằm ngang, hệ hai xe chuyển động có phải là hệ kín không? Vì sao?
2. Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng nào?
3. Hãy thử các trường hợp mà em đã dự đoán và suy nghĩ làm thế nào đo được các đại lượng để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm.
4. Thiết kế phương án thí nghiệm để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm tương ứng với các trường hợp va chạm có thể xảy ra.

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

Thí nghiệm 1: Va chạm mềm

Hai xe chuyển động va chạm vào nhau, sau va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc.

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 30.2.
2. Lắp tấm cản quang vào xe và các chốt cắm thích hợp lên hai xe, sau đó cân khối lượng xe và ghi vào Bảng 30.1.
3. Cấp điện cho bơm nén khí và đồng hồ đo thời gian, điều chỉnh tốc độ của bơm nén khí thích hợp, cho đồng hồ đo thời gian hoạt động ở chế độ đo thời gian vật chắn cổng quang điện.
4. Ấn nút Reset trên mặt đồng hồ để đưa số chỉ của đồng hồ về 0.000.
5. Đặt xe 2 lên băng đệm khí giữa hai cổng quang điện, đặt xe 1 ở khoảng bên ngoài hai cổng quang điện.
6. Đẩy xe 1 va chạm vào xe 2.
7. Lần lượt đọc trên đồng hồ các khoảng thời gian t_1 , t_2 và ghi vào Bảng 30.1.
8. Gắn thêm vào xe các gia trọng, lặp lại các bước 4, 5, 6, 7 hai lần.



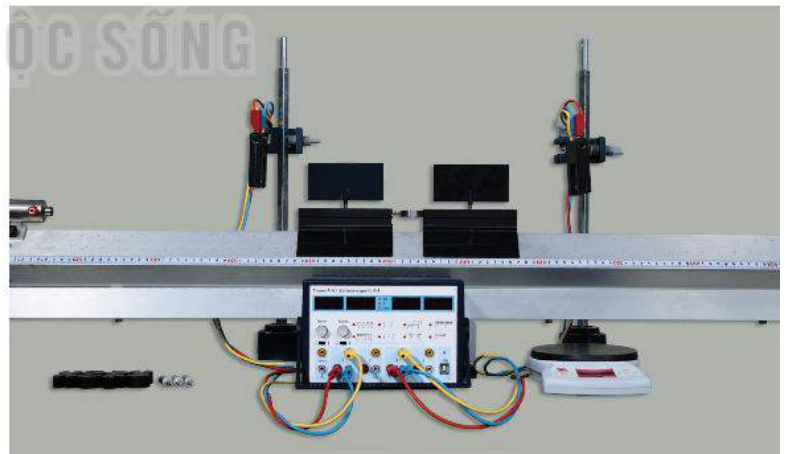
Hình 30.2. Bố trí thí nghiệm xác định động lượng trong trường hợp va chạm mềm

! *Chú ý:* Gắn tấm chắn cổng quang điện và điều chỉnh cho song song với băng đệm khí.

Thí nghiệm 2: Va chạm đàn hồi

Hai xe chuyển động va chạm vào nhau, sau va chạm hai xe chuyển động về hai phía ngược nhau (Hình 30.3)

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 30.3.
2. Gắn lò xo (hoặc thanh nhựa hình chữ U có dây cao su đàn hồi vào 1 xe). Cân hai xe và ghi vào Bảng 30.2.
3. Đặt hai xe lên băng đệm khí ở vị trí giữa hai cổng quang. Lấy sợi dây nhỏ buộc hai xe để nén lò xo lại. Ấn nút Reset trên mặt đồng hồ.
4. Cắt sợi dây để lò xo bung ra, đẩy hai xe về hai phía.
5. Lần lượt đọc trên đồng hồ các khoảng thời gian t_1 , t_2 và ghi vào Bảng 30.2.
6. Gắn thêm vào hai xe các gia trọng, lặp lại các bước 3, 4, 5 hai lần nữa.



Hình 30.3. Thí nghiệm xác định động lượng trong trường hợp va chạm đàn hồi

IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Bảng 30.1. Thí nghiệm va chạm mềm

Độ dài tấm cân quang: (m)

	Trước va chạm							Sau va chạm		
Lần	m_1	m_2	t_1	v_1	p_1	p_2	p	t'_1	$v'_1 = v'_2$	p'
1										
2										
3										

Bảng 30.2. Thí nghiệm va chạm đàn hồi

	Trước va chạm				Sau va chạm					
Lần	m_1	m_2	p_1	p_2	t'_1	t'_2	v'_1	v'_2	p'_1	p'_2
1										
2										
3										



Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm

1. Từ Bảng 30.1 và Bảng 30.2, hãy so sánh các kết quả xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm trong hai thí nghiệm.
2. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm.

EM ĐÃ HỌC

- Sử dụng băng đệm khí, cổng quang và đồng hồ đo thời gian hiện số có thể tiến hành thí nghiệm xác định động lượng của vật trước và sau va chạm đối với va chạm mềm, va chạm đàn hồi.
- Để tiến hành thí nghiệm chính xác, cần đặt máng ngang và giảm ma sát ít nhất có thể.

EM CÓ THỂ

Sử dụng điện thoại thông minh và phần mềm phân tích video để xác định được vận tốc và động lượng trước và sau va chạm của hai viên bi có khối lượng xác định.



Hình 30.4. Thiết kế thí nghiệm xác định động lượng của hai viên bi trước và sau va chạm

EM CÓ BIẾT?

Trong thiết kế ô tô, ngoài túi khí và dây an toàn trên ô tô, nhà sản xuất còn tạo ra “vùng hấp thụ xung lượng của lực” – đó là phần khung thép mềm hơn các vùng khác.

Khi có va chạm, độ biến thiên động lượng của xe trong một khoảng thời gian bằng xung của lực tác dụng lên xe trong khoảng thời gian đó: $\Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$. Vùng hấp thụ xung lượng của lực sẽ biến dạng giúp xe giảm tốc độ chậm hơn, kéo dài thời gian va chạm để giảm lực tác dụng, giúp giảm chấn thương cho người ngồi trong xe.